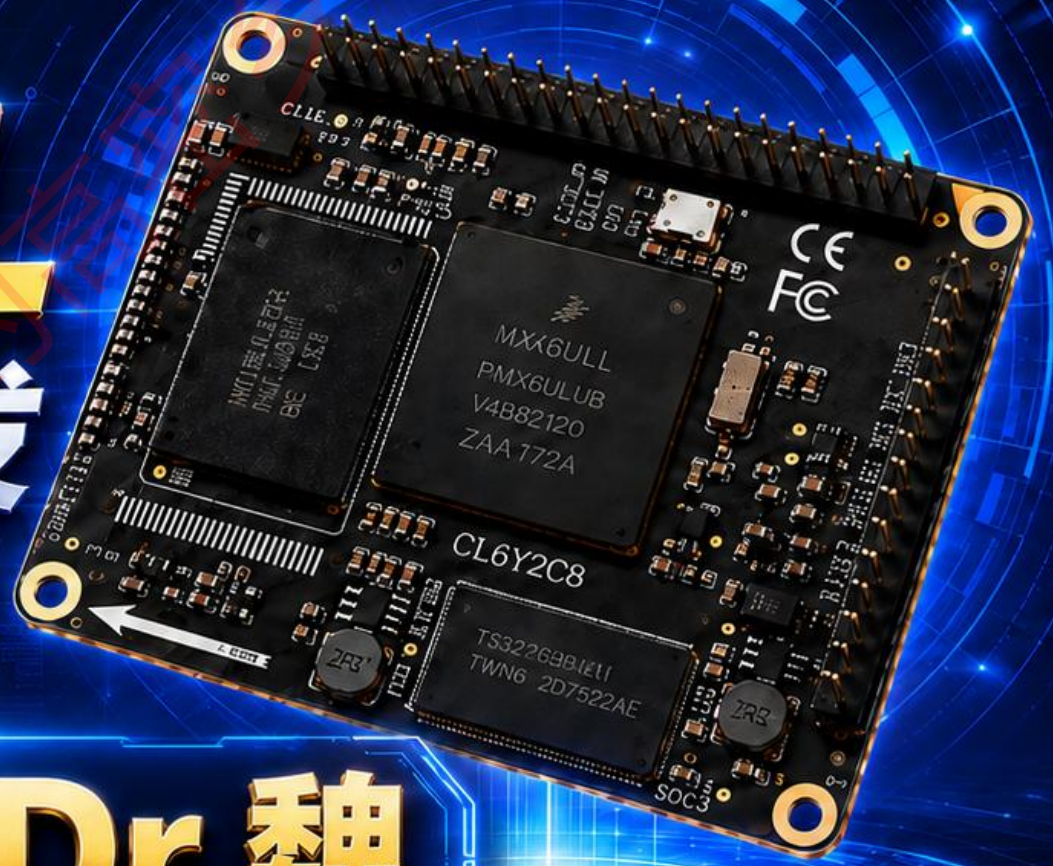
全国最好的

I.MX6ULL

系统移植与驱动开发

铂金课程



主讲人：海归博士Dr.魏

bilibili B站搜索：海归博士Dr.魏的高密乡-技术、教育、哲学与生活的自留地

Linux内核精简示意图

初学者最开始重点认识这4个地方

Linux Kernel 源码

arch/arm/

- ARM架构与平台相关代码
- 启动、平台、配置

arch/arm/boot/dts/

- 设备树源码
- *.dts / *.dtsi → *.dtb

drivers/

- 各种硬件驱动
- GPIO、I2C、SPI、USB、网卡

.config

- 内核裁剪与功能选择
- 决定哪些代码参与编译

编译后最常关心的结果

- zImage（内核）
- imx6ull-xxx.dtb（设备树）

海归博士DY · 魏的高分之路

Linux 启动方式示意图

正常启动（产品阶段）

1. 上电
2. Boot ROM
3. eMMC
   - U-Boot
   - Kernel
   - DTB
   - rootfs

1. Boot ROM → 从 eMMC 读取 U-Boot
2. U-Boot → 从 eMMC 加载 Kernel + DTB
3. Kernel → 挂载 eMMC 中的 rootfs

特点：全部存放在 eMMC 中，可独立启动，适合最终产品

开发阶段启动

1. 上电
2. Boot ROM
3. SD卡（存放 U-Boot）

网络（TFTP）→ Ubuntu主机 / TFTP服务器：Kernel + DTB

网络（NFS）→ Ubuntu主机 / NFS服务器：rootfs

1. Boot ROM → 从 SD卡 读取 U-Boot
2. U-Boot → 通过 TFTP 下载 Kernel + DTB
3. Kernel → 通过 NFS 挂载 rootfs

特点：U-Boot 放在 SD卡，Kernel/DTB 通过 TFTP 获取，rootfs 通过 NFS 挂载，便于频繁修改和调试

核心区别：

- 正常启动：系统文件都在 eMMC 中
- 开发阶段：U-Boot、Kernel、rootfs 可以分开放置，方便开发调试

海归博士Dr.魏的高空

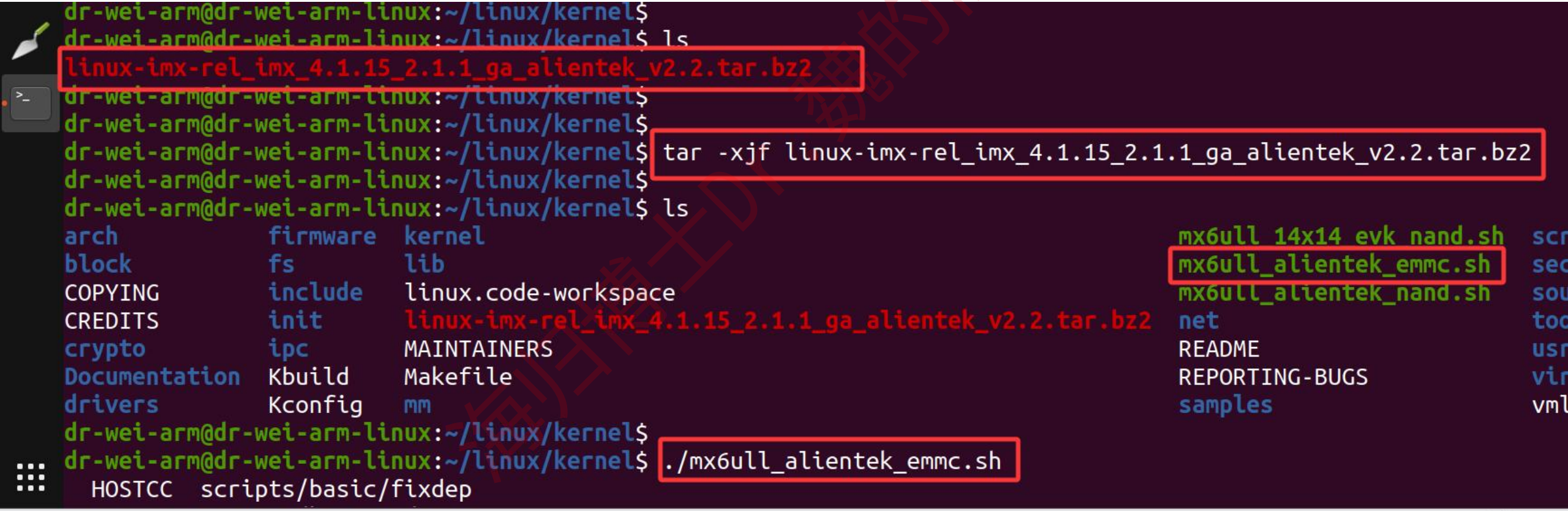
首先安装lzop包

生成 zImage 时要用 LZO 压缩算法。如果 Ubuntu 里没有安装 lzop，就会导致 Image 已经生成，但 zImage 压缩这一步失败。

```
sudo apt update
sudo apt install lzop
```

海归博士DT 魏的高密乡

编译Linux内核


dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel$ ls
linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.1_ga_alientek_v2.2.tar.bz2
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel$ tar -xjf linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.1_ga_alientek_v2.2.tar.bz2
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel$ ls
arch firmware kernel
block fs lib
COPYING include linux.code-workspace
CREDITS init linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.1_ga_alientek_v2.2.tar.bz2
crypto ipc MAINTAINERS
Documentation Kbuild Makefile
drivers Kconfig mm
mx6ull_14x14_evk_nand.sh
mx6ull_alientek_emmc.sh
mx6ull_alientek_nand.sh
net
README
REPORTING-BUGS
samples
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel$ ./mx6ull_alientek_emmc.sh
HOSTCC scripts/basic/fixdep

编译Linux内核结束

- Linux 内核编译完成以后会在 arch/arm/boot 目录下生成 zImage 镜像文件，如果使用设备树的话还会在 arch/arm/boot/dts 目录下开发板对应的.dtb(设备树)文件
- 至此我们得到两个文件：
- ①、Linux 内核镜像文件：zImage。
- ②、正点原子 I.MX6ULL 开发板对应的设备树文件：imx6ull-alientek-emmc.dtb。

海归博士Dr.魏的高密乡

```
  LD [M]  lib/crc7.ko
  AS      arch/arm/boot/compressed/piggy.lzo.o
  LD      arch/arm/boot/compressed/vmlinux
  OBJCOPY arch/arm/boot/zImage
  Kernel: arch/arm/boot/zImage is ready
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel$ cd arch/arm/boot/
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot$ ls
bootp  compressed  dts  Image  install.sh  Makefile  zImage
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot$ cd dts/
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot/dts$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot/dts$ ls imx6ull-alientek-emmc.dtb
imx6ull-alientek-emmc.dtb
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot/dts$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot/dts$
```

内核文件与设备树文件发送到tftp目录下

```
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot/dts$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot/dts$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot/dts$ cp imx6ull-alientek-emmc.dtb ~/linux/tftp/
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot/dts$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot/dts$ cd ..
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot$ cp zImage ~/linux/tftp/
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/kernel/arch/arm/boot$ cd ~/linux/tftp/
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/tftp$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/tftp$ ls
hello_tftp.c  imx6ull-alientek-emmc.dtb  zImage
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/tftp$
```

将输入定向到该虚拟机，请将鼠标指针移入其中或按 Ctrl+G。

魏的高密乡

U-Boot 通过 TFTP 加载内核并启动 Linux

Ubuntu 主机 / TFTP 服务器



zImage

imx6ull-alientek-emmc.dtb

存放内核与设备树文件

1 tftp 80800000 zImage

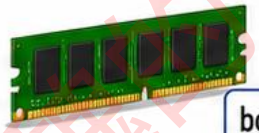
TFTP：把文件下载到开发板内存

2 tftp 83000000 imx6ull-alientek-emmc.dtb

TFTP：把文件下载到开发板内存

I.MX6ULL 开发板 DDR 内存





DDR 内存映射

0x80800000

zImage

Linux 内核镜像

0x83000000

imx6ull-alientek-emmc.dtb

设备树 DTB

3 bootz 80800000 - 83000000

第 1 个参数：zImage 地址

中间的 - ：不使用 initrd

第 3 个参数：DTB 地址

启动 Linux Kernel



Linux Kernel 开始运行

读取设备树 DTB

识别硬件：

CPU / 内存 / 串口 / 网卡 等

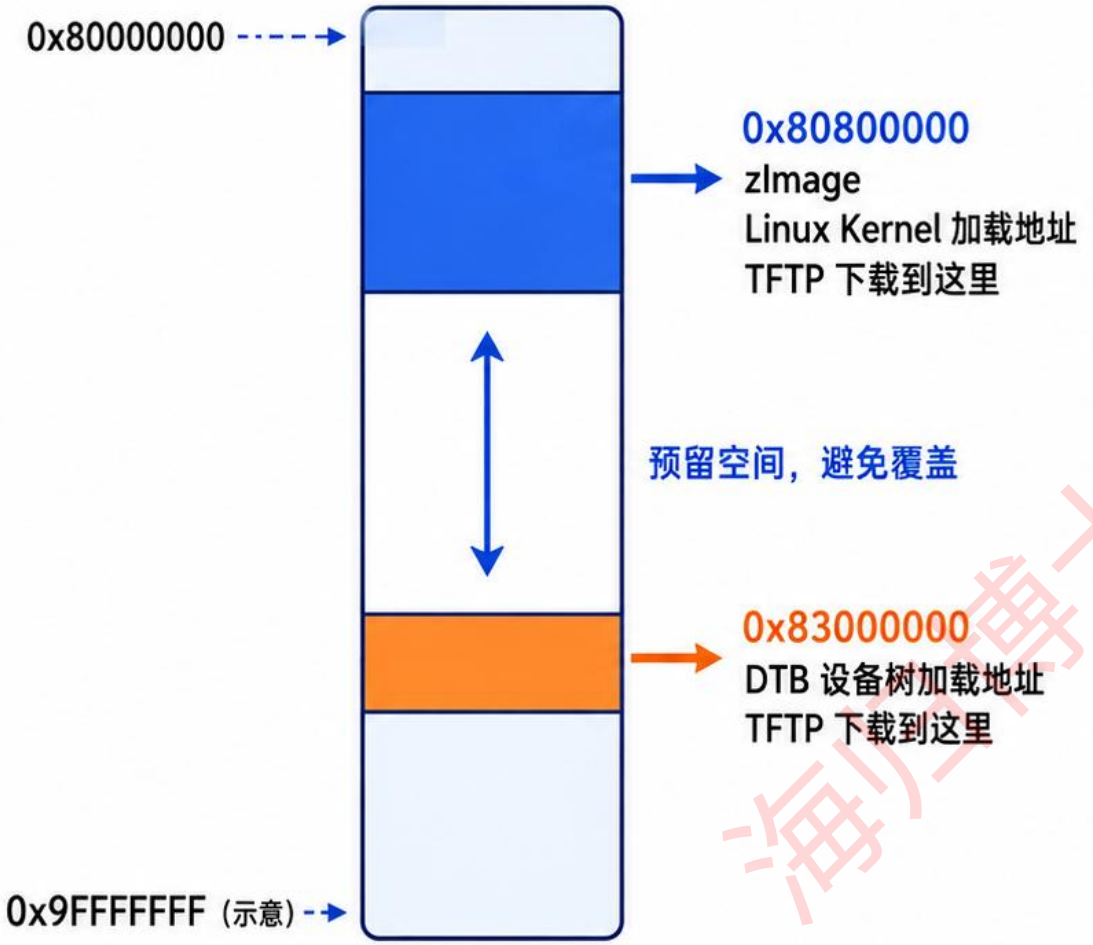
tftp = 下载文件到内存

bootz = 启动 zImage 内核

海归博士Dr.魏内高密少

为什么是 0x80800000 和 0x83000000？

i.MX6ULL DDR 内存空间（示意）



这些地址由谁决定？

1. DDR 起始地址决定可用范围：通常从 0x80000000 开始
2. U-Boot 本身要占用一部分内存，所以不会紧贴起始地址加载
3. 开发者 / U-Boot 环境变量决定加载地址
4. 原则：在有效 DDR 内、互不覆盖、给内核留足空间

```
tftp  80800000  zImage
tftp  83000000  imx6ull-alientek-emmc.dtb
bootz  80800000  -  83000000
```

结论：0x80800000 和 0x83000000 是人为选择的 DDR 加载地址，不是文件固定规定的地址。

海归博士Dr.魏的后院

Uboot中进行开发板网络设置

```
=>
=> setenv ipaddr 192.168.0.50
=>
=> setenv ethaddr b8:ae:1d:01:00:00
=>
=> setenv gatewayip 192.168.0.1
=>
=> setenv netmask 255.255.255.0
=>
=> setenv serverip 192.168.0.200
=>
=> saveenv
Saving Environment to MMC...
Writing to MMC(0)... done
=>
```

```
=>
=>
=> ping 192.168.0.200
Using FEC1 device
host 192.168.0.200 is alive
=>
```

setenv ipaddr 192.168.0.50

setenv ethaddr b8:ae:1d:01:00:00

setenv gatewayip 192.168.0.1

setenv netmask 255.255.255.0

setenv serverip 192.168.0.200

潮汐博士Dr.魏的高密乡

Uboot中设置bootargs

```
U-Boot 2016.03 (Aug 19 2026 - 10:22:08 +0800)

CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 44C
Reset cause: POR
Board: I.MX6U ALPHA|MINI
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Net:   FEC1
Normal Boot
Hit any key to stop autoboot:  0
=>
=>
=> printenv bootargs
bootargs=console=ttymxc0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.104:/home/alientek/linux/nfs/rootfs,proto=tcp rw ip=192.168.0
.50:192.168.0.104:192.168.0.1:255.255.255.0::eth0:off
=> setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw'
=> printenv bootargs
bootargs=console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw
=>
```

ERSION - Please support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: https://mobaxterm.mobatek.net

setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw'

setenv bootargs 的作用

```
U-Boot> setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw'
```

1. U-Boot
设置 bootargs

→

2. Linux Kernel
启动时读取 bootargs

→

3. 根据参数配置
串口与根文件系统

→

4. 成功进入
Linux 系统

参数解析（bootargs 各部分含义）

console=ttymxc0,115200

串口控制台：
ttymxc0，波特率 115200

root=/dev/mmcblk1p2

根文件系统位置：
eMMC/SD 的第2分区

rootwait

等待存储设备
准备好

rw

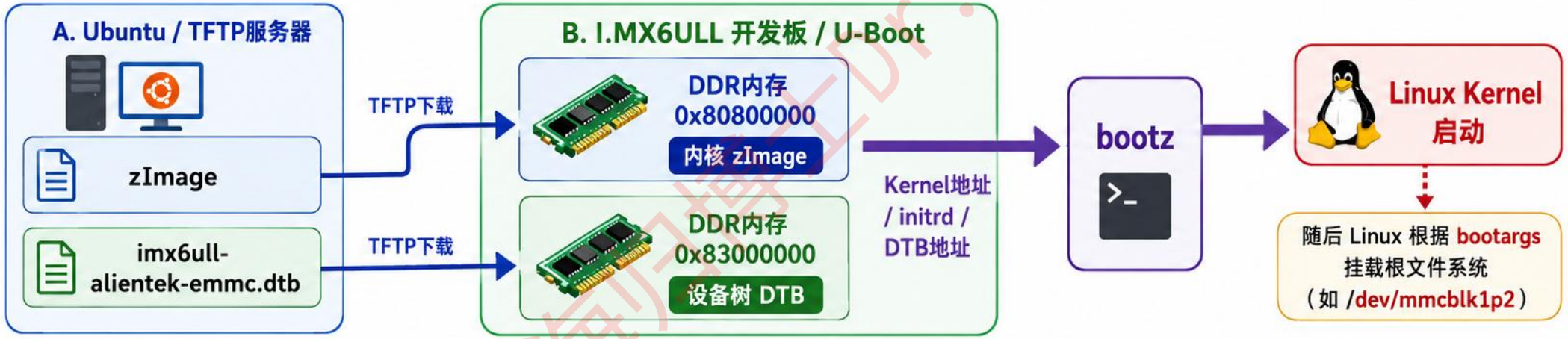
根文件系统以
读写方式挂载

本质：bootargs 是传给 Linux 内核的启动参数。

海贝博士Dr.海的高空

U-Boot 三条启动命令示意图

1	`tftp 80800000 zImage`	通过 TFTP 从 Ubuntu/TFTP 服务器下载内核镜像 zImage，到开发板 DDR 地址 0x80800000
2	`tftp 83000000 imx6ull-alientek-emmc.dtb`	通过 TFTP 下载设备树文件 imx6ull-alientek-emmc.dtb，到开发板 DDR 地址 0x83000000
3	`bootz 80800000 - 83000000`	从 0x80800000 启动 zImage；中间的 - 表示不使用 initrd；使用 0x83000000 处的设备树 DTB 启动 Linux



第1条：下载内核
从 TFTP 服务器下载 zImage 到 0x80800000

第2条：下载设备树
从 TFTP 服务器下载 DTB 文件 到 0x83000000

第3条：启动 Linux
使用 bootz 命令启动内核，加载 DTB，进入 Linux

使用TFTP加载Linux内核文件zImage

```
=>
=>
=> tftp 80800000 zImage
Using FEC1 device
TFTP from server 192.168.0.200; our IP address is 192.168.0.50
Filename 'zImage'.
Load address: 0x80800000
Loading: ################################################################
         ################################################################
         ################################################################
         ################################################################
         ################################################################
         ################################################################
         #########
         2.4 MiB/s
done
Bytes transferred = 5851600 (5949d0 hex)
=>
```

Please support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: https://mobaxterm.mobatek.net

tftp 80800000 zImage

使用TFTP加载设备树文件

```
=>
=>
=> tftp 83000000 imx6ull-alientek-emmc.dtb
Using FEC1 device
TFTP from server 192.168.0.200; our IP address is 192.168.0.50
Filename 'imx6ull-alientek-emmc.dtb'.
Load address: 0x83000000
Loading: ###
         2.3 MiB/s
done
Bytes transferred = 39128 (98d8 hex)
=>
```

VERSION - Please support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: https://mobaxterm.mobatek.net

淘宝博主IDL魏的高密乡

tftp 83000000 imx6ull-alientek-emmc.dtb

启动内核

```
=>
=> bootz 80800000 - 83000000
Kernel image @ 0x80800000 [ 0x000000 - 0x5949d0 ]
## Flattened Device Tree blob at 83000000
   Booting using the fdt blob at 0x83000000
   Using Device Tree in place at 83000000, end 8300c8d7
WARNING: can't find /soc/aips-bus@02000000/ethernet@020b4000/mdio/ethernet-
WARNING: could not set reg property, FDT_ERR_BADOFFSET

Starting kernel ...

Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 4.1.15 (dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux) (gcc version 4.9.4 (Lina
:35:30 CST 2026
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine model: Freescale i.MX6 ULL 14x14 EVK Board
Reserved memory: created CMA memory pool at 0x8c000000, size 320 MiB
Reserved memory: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
```

bootz 80800000 - 83000000

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡